

لوحة ESP32 بشاشة LCD مقاس 2.8 بوصة

ideaspark

البدء مع R1.0 · Arduino IDE

English version — Click here to access the file: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versión en español — Haga clic aquí para acceder al archivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

النسخة العربية — انقر هنا للوصول إلى الملف: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versão em português — Clique aqui para acessar o arquivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Русская версия — Нажмите здесь, чтобы перейти к файлу: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

日本語版 — ファイルはこちらをクリックしてください: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Version française — Cliquez ici pour accéder au fichier : <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Deutsche Version — Klicken Sie hier, um auf die Datei zuzugreifen: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

한국어 버전 — 파일을 보려면 여기를 클릭하세요: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

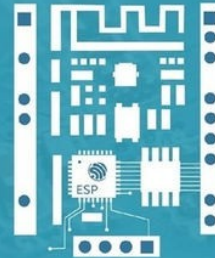
يأخذك هذا الدليل من العلبة المغلقة إلى شاشة ولوحة لمس وبطاقة microSD تعمل بالفعل. اتبع الأجزاء الأربعة بالترتيب. يبدأ كل جزء باللوحة المصورة ثم يشرح كل خطوة بالنص. تستغرق العملية كلها نحو خمس عشرة دقيقة في المرة الأولى. وبعد تثبيت المشغل والمكتبات لن تحتاج إلى تكرار الجزأين 1 و 2.

ما تحتاج إليه

- لوحة ESP32 ideaspark بشاشة 2.8 بوصة
- كابل USB ينقل البيانات. كثير من كوابل الشحن تنقل الطاقة فقط ولن تعمل.
- حاسوب يعمل بنظام Windows أو macOS أو Linux
- برنامج Arduino IDE إصدار 1.8.19 أو Arduino IDE 2.x
- القلم وبطاقة microSD وقارئ البطاقات USB المرفقة في العلبة. الأكواد النموذجية وهذا الدليل محفوظة مسبقاً على البطاقة.

Get Started with Arduino IDE

Take the steps to set up your ESP32 2.8 inch LCD Board with this tutorial

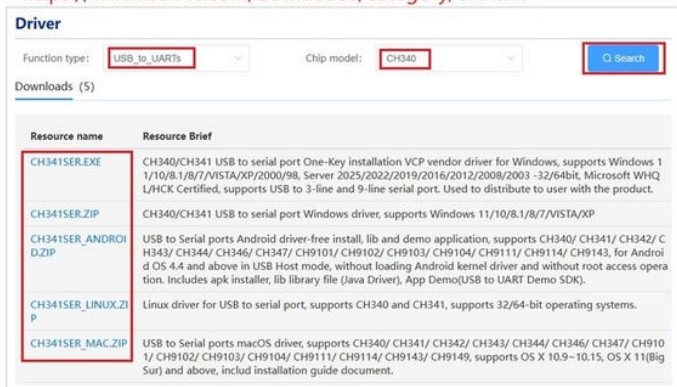


1 Download CH340 Driver

- Method ①: Search, download driver. Recommended for Win10 OS

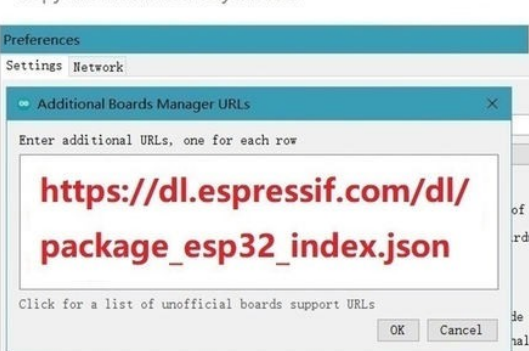


- Method ②: CH340 driver official website to download: <https://www.wch-ic.com/downloads/category/67.html>



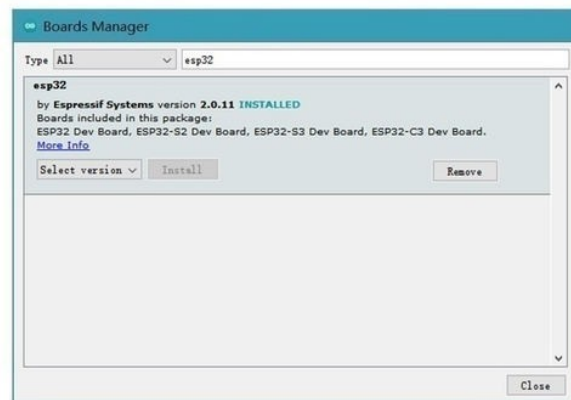
2 Add Boards Manager URLs in IDE

- IDE -> "Preferences" -> "Additional Boards Manager URLs"



3 Install ESP32 Board Package

- IDE -> "Board" -> "Boards Manage"



الخطوات 1 إلى 3 — تنزيل المشغل، رابط مدير اللوحات، حزمة ESP32

تثبت الخطوات من 1 إلى 3 مشغل المنفذ التسلسلي USB ليتعرف الحاسوب على اللوحة، ثم تضيف دعم ESP32 إلى Arduino IDE. التعليمات أدناه تطابق اللوحة أعلاه.

تستخدم اللوحة رقاقة CH340 لتحويل USB إلى منفذ تسلسلي. تحتاج أنظمة Windows و macOS و Linux جميعها إلى هذا المشغّل قبل أن تظهر اللوحة كمنفذ تسلسلي. وهناك طريقتان للحصول عليه.

الطريقة 1 — البحث عنه

ابحث عن CH340 driver في Google أو Bing ونزّل الحزمة المناسبة لنظامك. هذه أسرع طريقة على Windows و Windows 10.11.

الطريقة 2 — التنزيل من موقع الشركة المصنّعة

تنشر شركة WCH المشغّل على موقعها الخاص. وهذا أكثر أماناً لأنك تحصل دائماً على الإصدار الرسمي الحالي وليس نسخة معاد تغليفها.

<https://www.wch-ic.com/downloads/category/67.html>

في تلك الصفحة اضبط Function type على USB_to_UARTs و Chip model على CH340 ثم انقر Search. ستظهر خمسة ملفات:

الملف	نظام التشغيل
CH341SER.EXE	Windows — مثبت بنقرة واحدة، موصى به
CH341SER.ZIP	Windows — تثبيت يدوي
CH341SER_MAC.ZIP	macOS 10.9 فما فوق، بما في ذلك Big Sur
CH341SER_LINUX.ZIP	Linux بنواتي 32 و 64 بت
CH341SER_ANDROID.ZIP	Android 4.4 فما فوق، وضع USB host

على Windows يعد CH341SER.EXE أبسط خيار. شغّله وانقر Install ثم افصل اللوحة وأعد توصيلها. عندما يعمل المشغّل يظهر منفذ COM جديد (Windows) أو جهاز /dev/tty جديد (Linux و macOS) أثناء توصيل اللوحة. إذا لم يظهر شيء فجرب كابل USB آخر قبل إعادة تثبيت المشغّل.

أضف رابط مدير لوحات ESP32

في Arduino IDE افتح File ثم Preferences وابحث عن حقل Additional Boards Manager URLs. الصق هذا العنوان فيه ثم انقر OK.

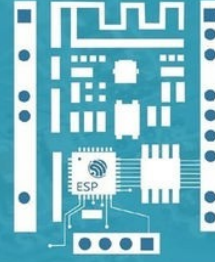
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

ثبّت حزمة لوحات ESP32

افتح Tools ثم Board ثم Boards Manager. ابحث عن esp32 واختر الحزمة الصادرة عن Espressif Systems ثم انقر Install. حجم التنزيل كبير فامنحه بضع دقائق.

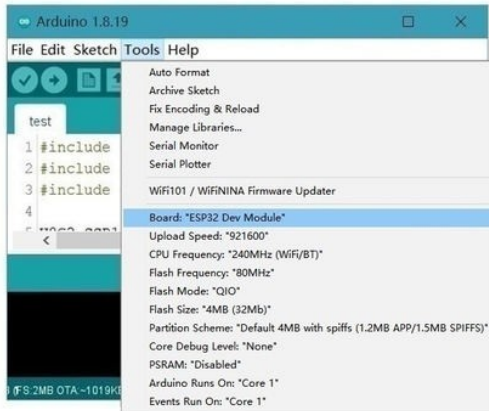
Get Started with Arduino IDE

Take the steps to set up your ESP32 2.8 inch LCD Board with this tutorial



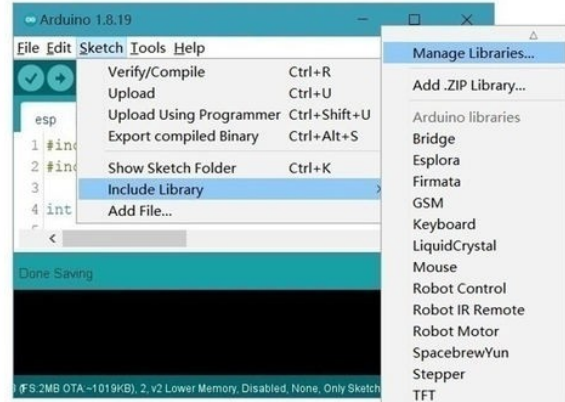
4 Select ESP32 Board

• IDE -> "Tools" -> "Board: ESP32 Dev Module"



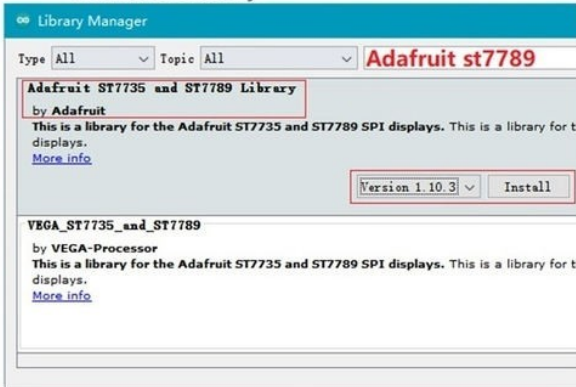
5 Include Library

• IDE -> "Sketch" -> "Include Library" -> "Manage Libraries"



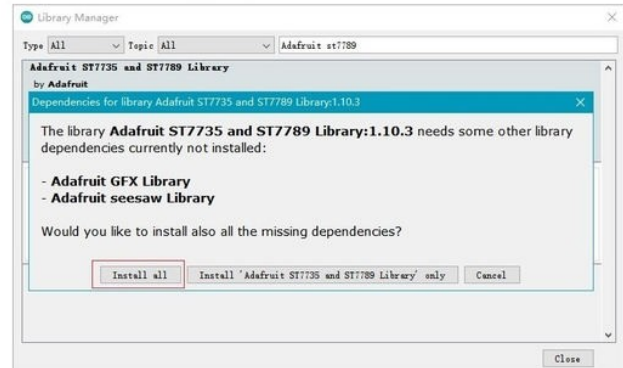
6 Install "ST7789" Library

• Search "Adafruit st7789", install "Adafruit ST7735 and ST7789 Library"



7 Install "ST7789" Library

• Install all libraries related to "Adafruit ST7735 and ST7789 Library"



الخطوات 4 إلى 7 — اختيار اللوحة ومكتبات الشاشة

توجّه الخطوات من 4 إلى 7 برنامج IDE إلى اللوحة الصحيحة وتبّت المكتبتين اللتين تتحكمان في الشاشة.

4 اختر اللوحة

افتح Tools ثم Board واختر ESP32 Dev Module. قائمة الإعدادات الكاملة في الجزء 3.

5 افتح مدير المكتبات

افتح Sketch ثم Include Library ثم Manage Libraries.

6 ثبت مكتبة الشاشة

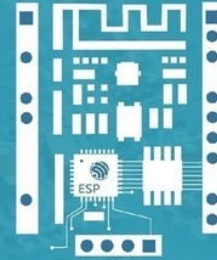
ابحث عن Adafruit ST7789 واثبت Adafruit ST7735 and ST7789 Library الصادرة عن Adafruit.

7 ثبت المكتبات المعتمد عليها

سيعرض الـ IDE تثبيت المكتبات التي تعتمد عليها هذه المكتبة. اختر Install all. تخطي هذه الخطوة هو السبب الأكثر شيوعًا لفشل الترجمة.

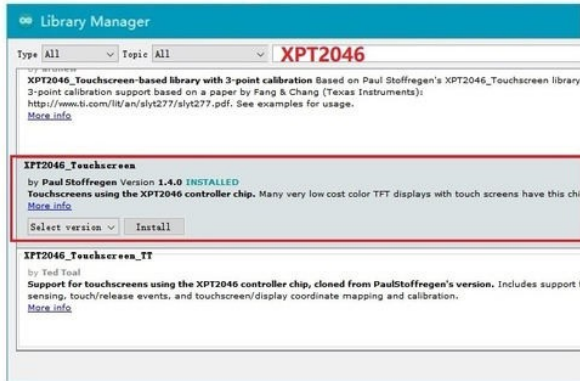
Get Started with Arduino IDE

Take the steps to set up your ESP32 2.8 inch LCD Board with this tutorial



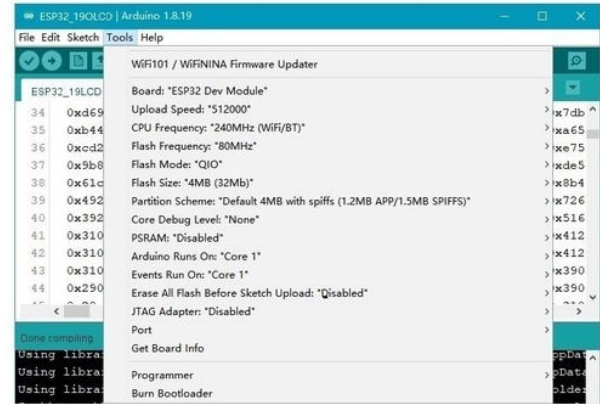
8 Install "XPT2046" Library

- Search "XPT2046", install "XPT2046_TouchScreen" by Paul Stoffregen



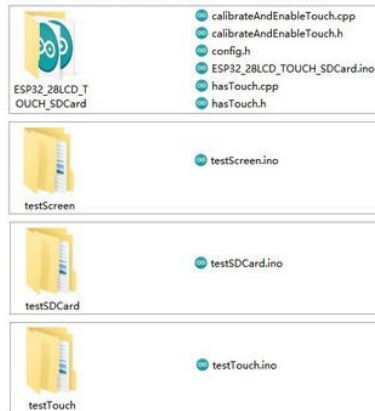
9 Set Board and Processor

- Configure the Tools parameters as shown in the figure



10 Sample Code

- We offer 4 types of sample code. Import the .ino files from the folder and upload the code to the board



11 Screen Color Setting

- Two panel types are used on this board, Check the code settings to make the screen display normally

- Open `ESP32_28LCD_TOUCH_SDCard.ino` / `testScreen.ino` and find this line near the top:

```
bool isDisplayInverted = true;
```

- It controls `lcdScreen.invertDisplay()`. Upload the code and look at the screen.

- Colors correct → keep `true`.
Colors look like a photo negative → change it to `false` and upload again.

الخطوات 8 إلى 11 — مكتبة اللمس، إعدادات اللوحة، الأكواد، لون الشاشة

تضيف الخطوات من 8 إلى 11 مكتبة اللمس وتضبط خيارات الرفع وتحمل الأكواد النموذجية وتضبط خيار لون الشاشة.

8 تثبيت مكتبة اللمس

ابحث عن XPT2046 وثبتت XPT2046_Touchscreen من إعداد Paul Stoffregen. يلزم الإصدار 1.4 أو أحدث. الإصدارات الأقدم لا تقبل وسيط SPI ولن تترجم الأكواد معها.

9 اضبط خيارات اللوحة

اضبط قائمة Tools كما هو موضح أدناه.

القيمة	الإعداد
ESP32 Dev Module	Board
921600 (اخفضها إلى 512000 أو 115200 عند فشل الرفع)	Upload Speed
240MHz (WiFi/BT)	CPU Frequency
80MHz	Flash Frequency
QIO	Flash Mode
4MB (32Mb)	Flash Size
Default 4MB with spiiffs (1.2MB APP / 1.5MB SPIFFS)	Partition Scheme
Disabled	PSRAM
None	Core Debug Level
Core 1	Arduino Runs On
Core 1	Events Run On
منفذ COM الذي يظهر عند توصيل اللوحة	Port

10 حمل أحد الأمثلة

ترفق أربعة أمثلة. افتح المجلد ثم افتح ملف ino بداخله وارفعه.

المثال	الوظيفة
ESP32_28LCD_TOUCH_SDCard	العرض الكامل. يفحص الشاشة ولوحة اللمس وبطاقة microSD ثم يشغل معايرة اللمس وشاشة الرسم.
testScreen	الشاشة فقط. ابدأ به للتأكد من عمل الشاشة ولضبط خيار اللون في الجزء 4.
testTouch	لوحة اللمس فقط. المس بالقلم للرسم.
testSDCard	بطاقة microSD فقط. يكتب ملفاً ثم يعيد قراءته. لا يوجد خرج على الشاشة، لذا افتح Serial Monitor على 115200 بود لرؤية النتيجة.

ابدأ بـ testScreen. فهو أسرع طريقة للتأكد من عمل اللوحة، ومنه تضبط خيار اللون في الجزء 4.

11 اضبط خيار لون الشاشة

يستخدم نوعان من اللوحات في هذا المنتج. سطر واحد من الكود يختار وضع اللون المناسب. انظر الجزء 4 للإجراء الكامل.

الجزء 4 — ضبط لون الشاشة

افتح ESP32_28LCD_TOUCH_SDCard.ino أو testScreen.ino وابحث عن هذا السطر قريبًا من بداية الملف:

```
bool isDisplayInverted = true;
```

هو يتحكم في lcdScreen.invertDisplay(). ارفع الكود ثم انظر إلى الشاشة.

- **الألوان صحيحة** — أبقى القيمة **true**.
- **الألوان تبدو كصورة سلبية** — غيّرهما إلى **false** ثم أعد الرفع.

تقوم بذلك مرة واحدة فقط. استخدم القيمة نفسها في كل الأمثلة التي ترفعها إلى هذه اللوحة.

مرجع للحكم

في شاشة الإقلاع يجب أن يظهر النص فاتحًا على خلفية داكنة. إذا ظهر داكنًا على خلفية فاتحة فالإعداد معكوس.

الجزء 5 — معايرة اللمس

تأتي النسخة المزودة باللمس مع إجراء معايرة بخمس نقاط. عند تشغيل العرض الكامل لأول مرة تظهر على الشاشة سلسلة من الأهداف.

1. المس الشاشة مرة واحدة للبدء.
 2. المس مركز كل هدف عند ظهوره. عددها خمسة: أربعة قرب الزوايا وواحد في المنتصف. استخدم القلم المرفق وليس طرف الإصبع.
 3. عند ظهور SAVED تُحفظ النتيجة في الذاكرة وتبقى بعد إطفاء الطاقة.
 4. لإعادة المعايرة في أي وقت أرسل الحرف c عبر Serial Monitor.
- إذا ظهرت رسالة RETRY فهذا يعني أن اللمسات كانت بعيدة عن الأهداف. تمهّل واضغط بقوة كافية لتسجل اللوحة تلامسًا ثابتًا.

لمس مقاوم وليس سهوياً

تستجيب هذه اللوحة للضغط، لذلك تعمل مع القلم أو الظفر أو اليد بالقفاز. قد لا يُسجل طرف الإصبع اللين بشكل موثوق. وهذا طبيعي في اللوحات المقاومة وليس عيبًا.

الجزء 6 — توصيل عتادك الخاص

تتطابق ترتيبية الأطراف مع ESP32 DEVKIT V1، لذا تنطبق أرقام الأطراف الواردة في شروحات ESP32 المتوفرة مباشرةً.

الإشارة	GPIO	ملاحظات
ساعة SPI، دخل وخرج البيانات	18, 19, 23	مشاركة بين الشاشة واللمس وmicroSD
الشاشة CS / DC / RST / الإضاءة الخلفية	15, 2, 4, 32	يجب رفع الإضاءة الخلفية إلى HIGH
اللمس CS / IRQ	14, 27	النسخة ذات اللمس فقط
microSD CS	13	
متاحة لمشروعك	5, 12, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 33	إضافة إلى 34, 35, 36, 39 للدخل فقط

قبل توصيل أي شيء بـ GPIO12

يُعد GPIO12 طرف إعداد (strapping). فإذا بقي مرتفعًا HIGH لحظة تشغيل اللوحة فلن يقلع ESP32 وستبدو اللوحة وكأنها تالفة. يجب أن يترك أي شيء توصله هناك الطرف منخفضًا أو حرًا عند التشغيل. وحدة مجس فيها مقاومة رفع على هذا الخط ستمنع الإقلاع. إن حدث ذلك فافصلها وأعد التشغيل؛ لا يقع أي ضرر.

المداخل التماثلية أثناء عمل Wi-Fi

لا يستطيع ESP32 قراءة كتلة ADC2 أثناء عمل Wi-Fi. للمجسات التماثلية واللوحة متصلة بالشبكة استخدم GPIO 33 أو 34 أو 35 أو 36 أو 39.

الجزء 7 — معالجة المشكلات

العرض	ما يجب فحصه
لا يظهر منفذ COM	مشغل CH340 غير مثبت، أو الكابل للشحن فقط. جرّب كابل USB آخر أولاً، ثم أعد تثبيت المشغل من الخطوة 1 وأعد توصيل اللوحة.
فشل الرفع أو انتهاء المهلة	اخفض Upload Speed إلى 512000 أو 115200. وإن استمر الفشل فاضغط زر BOOT عند بدء الرفع.
الشاشة تبقى سوداء	يجب رفع طرف الإضاءة الخلفية إلى HIGH. تأكد أن الكود يضبط GPIO32 كخرج ويكتب إليه HIGH قبل الرسم.
الألوان تبدو سلبية	غيّر isDisplayInverted كما هو موضح في الجزء 4.
اللمس منحرف أو لا يستجيب	أرسل الحرف c عبر Serial Monitor لإعادة المعايرة. استخدم القلم وليس الإصبع.
فشل تهيئة microSD	هيئ البطاقة بنظام FAT32، وتأكد أن الكود يرفع أطراف اختيار الشاشة واللمس إلى HIGH قبل استدعاء SD.begin(). طرف اختيار حر يفسد خط البيانات المشترك.
الكود لا يُترجم	تأكد أن مكتبة XPT2046_Touchscreen بالإصدار 1.4 أو أحدث. الإصدارات الأقدم لا تقبل وسيط SPI.
اللوحة لا تقلع بعد التوصيل	افصل كل ما هو موصّل بـ GPIO12 ثم أعد التشغيل. انظر التحذير في الجزء 6.

المخطط الكهربائي ورسم الأطراف ومرجع الأطراف الكامل مرفقة على بطاقة microSD داخل العلبة. Arduino و Arduino IDE علامتان تجاريتان لـ Arduino SA. و ESP32 علامة تجارية لـ Espressif Systems.